

物理实验预习报告

主要实验步骤、实验数据记录

原始数据记录（必须用黑色签字笔记录，书写工整、不随意涂改，内容真实完整）

简要步骤：

1. 扭摆水平调节，需借助水准仪；
2. 逆时针旋转 90°起摆；

表 1 扭摆测物体转动惯量实验数据

$M(g)$	$D(cm)$	$t_1(s)$	$t_2(s)$	$t(s)$
--------	---------	----------	----------	--------

表 2 验证平行轴定理实验数据

$t_{\text{空杆}}$	$t_{x=5cm}$	$t_{x=10cm}$	$t_{x=15cm}$	$t_{x=20cm}$	$t_{x=25cm}$
-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0

实验时间

第（ ）周星期（ ）：

教师签名

物理实验报告

班级		学号		姓名	
实验项目	实验 2 - 扭摆法测定物体转动惯量				
桌号		报告成绩		教师签名	

1 实验目的

1. 熟悉扭摆的构造和使用方法；
2. 学会使用扭摆装置测定弹簧的扭转常数和球体的转动惯量；
3. 验证平行轴定理。

2 实验原理与实验方法（（一）实验原理、（二）实验方法）

（一）实验原理

当物体在水平面内转过一定的角度后，在扭摆的弹簧的恢复力矩作用下绕垂直轴作往返扭转运动。根据虎克定律，转动定律，简谐振动定律推导出

$$I = \frac{KT^2}{4\pi^2}$$

(1)

其中， K 是_____， T 是_____，只要在实验中测量得到 K 和 T ，便可确定物体的转动惯量 I 。

弹簧扭转常数测量方法：

本实验利用公式法先测得圆柱体的转动惯量 I_0 （ $I_0 = \frac{1}{8}MD^2$ ）；再用扭摆装置测出载物盘的摆动周期 T_1 ；再把圆柱体放到载物盘上，测出此时的摆动周期 T_2 ；那么圆柱体和载物盘的转动惯量

之和为：

$$I_0 + \frac{KT_1^2}{4\pi^2} = \frac{KT_2^2}{4\pi^2}$$

整理得，

$$K = \hspace{1cm}$$

(2)

1

3 实验数据与处理 ((一) 实验数据、(二) 实验数据处理)

4 实验结果 (结论) 与讨论

注：报告批改说明查阅物理实验中心网站。